Département de physique, de génie physique et d'optique

Capteur MEMS capacitif

Travail remis à

Simon Rainville

Par

Tommy Roy
Anakin Schroeder Tabah

Cours : PHY-1005

Date de remise : 17 avril 2026

Dans le [1] il y a un exemple avec le ADXL150 qui correspond à l'appareil qui converti le mouvement mécanique en différence de potentiel. ADXL150 ressemble à ADXL345, mais possède une plus grande plage dynamique, ce qui signifie que cet accéléromètre peut mesurer des accélérations supérieures aus ADXL345 (pourquoi ?). Voir à partir de la page 513 dans [1]

Le ADXL345 est *digital* ce qui veut dire qu'il y a un ADC (analogue to digital converter) qui s'occupe de traduire les variations de ΔV en binaire.

Ensuite, l'information en binaire peut être envoyée à un

Ce sont les paramètres géométriques d'un condensateur qui varie afin de faire un accéléromtre.

Question 1 : Capacité en fonction de l'accélération

On veut trouver la sensibilité $\frac{dC}{da}$ et on doit faire une application numérique avec des valeurs réalistes.
Condensateur chargé à $V_0 = 3$ V puis déconnecté de la source, $\Delta V =?$.
La définition de la capacitance va comme suit

$$C \equiv \frac{Q}{V}$$

Si on suppose que la charge sur chacune des plaques est de Q et $-Q$, alors avec le théorème de Gauss, il est possible de déterminer le champ entre deux plaques minces d'aire A.

Pour la plaque (1) de la figure 1

$$\int_{\mathcal{S}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

Avec, $\vec{E} = E_z\,\hat{e}_z$ et $d\vec{S} = dxdy\,\hat{e}_z$

$$\begin{aligned}
\int_{\mathcal{S}} E_z\,\cancel{\hat{e}_z} \cdot dxdy\,\cancel{\hat{e}_z} &= \frac{Q}{\epsilon_0} \\
\implies E_z \int_{\mathcal{S}} dxdy &= \frac{Q}{\epsilon_0} \\
\implies E_z A &= \frac{Q}{\epsilon_0}
\end{aligned}$$

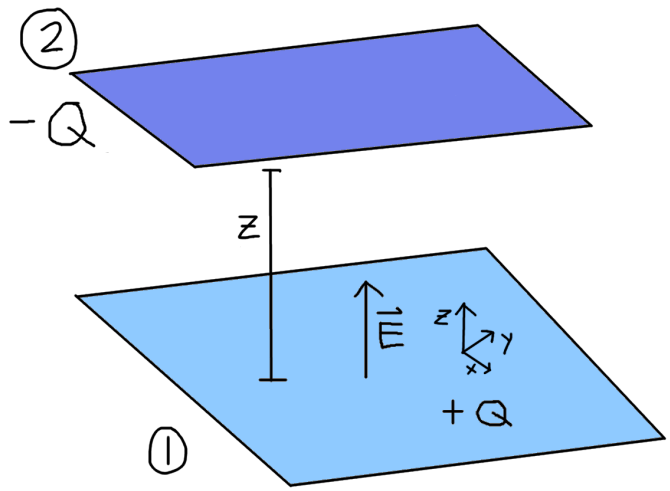

FIGURE 1 – Deux plaques parallèles

Maintenant, trouvons la différence de potentiel entre les deux plaques.

$$\Delta V = Ez$$

Alors,

$$\begin{aligned} \Delta V &= \frac{Qz}{A\epsilon_0} \\ \implies C &= \frac{\cancel{Q}A\epsilon_0}{\cancel{Q}z} \\ \implies C &= \frac{A\epsilon_0}{z} \end{aligned}$$

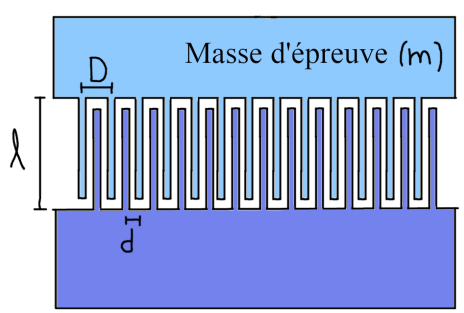

FIGURE 2 – schéma 1

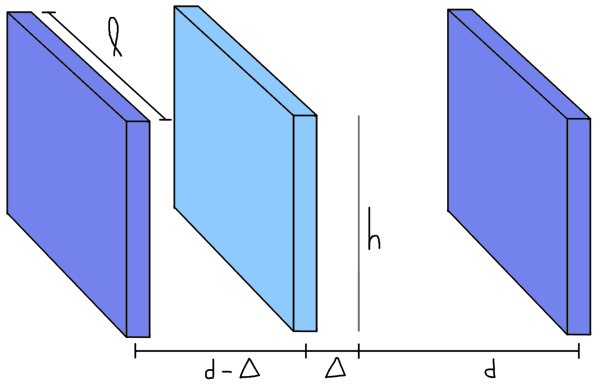

FIGURE 3 – schéma 2

Question 2 : Conception pour conditions extrêmes

Le capteur doit mesurer des accélérations avec une incertitude de ±50g.
Est0ce que notre capteur fonctionne encore ?
Si non, on propose un design modifié et on calcule ses performances.

Utilisation de l'intelligence artificielle

Voici les outils d'intelligence artificielle et pour quel aspects précisément...

Références

[1] Stephen D. SENTURIA. *Microsystem Design*. Boston : Kluwer Academic Publishers, 2001. 689 p. ISBN : 978-0-7923-7246-2.